

第65届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）

题目

© 2025 德国数学奥林匹克题目委员会

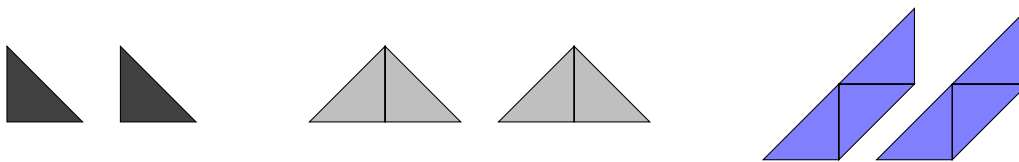
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

650331 三角形

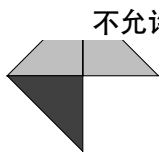
你有下面六个拼块可用。



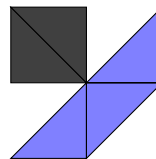
用其中两个或三个拼块拼出不同的图形，使这些图形具有对称轴。相邻的三角形必须整条边贴在一起。

例子：

允许：



不允许：



找出八个不同的图形，并至少画出一条对称轴。

650332 分钱

Hansen 奶奶攒了320欧元，想把全部钱分给她的五个孙辈。
每个孩子得到同样多的钱。

- 每个孙辈得到多少钱？
- Hansen 奶奶一共有两张50欧元纸币、五张20欧元纸币、六张10欧元纸币、十张5欧元纸币，剩下的是2欧元硬币。
有多少枚2欧元硬币？
- Hansen 奶奶如果不先换开一张纸币，就不能把钱平均分给五个孙辈。
请说明为什么不行。
- 为了分钱，她只想换开一张纸币。她必须换开的最小纸币是哪一张？请说明你的判断理由。
- 写出一种方法，说明之后可以怎样把纸币和硬币分给五个孙辈。

下一页继续！

650333 结果为37

用三个不同的一位数编算式。结果应始终相同。
使用相同三个数字和相同运算符号的算式，不算作不同的算式。

结果为23的算式例子：

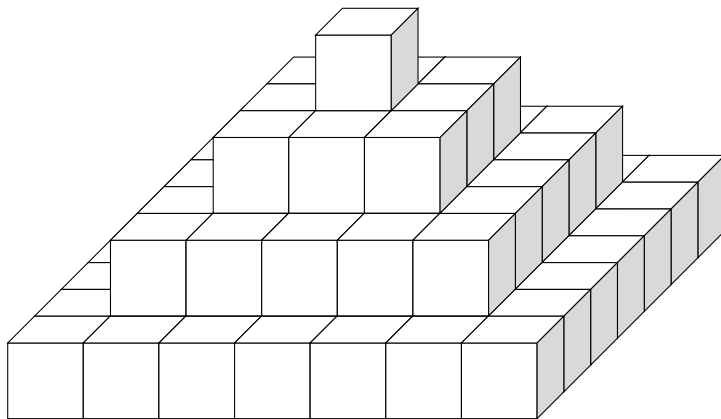
$$4 \cdot 5 + 3 = 23, \text{ 正确}$$

$$2 + 3 \cdot 7 = 23, \text{ 正确}$$

$$3 \cdot 7 + 2 = 23 \text{ 正确, 但不是新的算式, 因为它用了相同的数字和与上面算式相同的运算符号。}$$

写出8个结果为37的算式。

650334 正方体金字塔



这个正方体金字塔由84个小正方体粘在一起组成。

- 四层分别由多少个小正方体组成？
- 从上面看这个金字塔，你能看到多少个小正方体的面？
- 把这个金字塔全部涂成红色，底面也涂。有多少个面是红色的？
- 有多少个小正方体没有被涂色的面？

650335 数的性质

这里有一个包含12个三位数的列表。

136	209	233
312	335	401
485	506	613

请从中写出三个数，它们

- 能被5整除且没有余数。
- 数字和为11。
(例：数234的数字和是9，因为 $2 + 3 + 4 = 9$ 。)
- 既能被3整除，又能被2整除，且都没有余数。
- 数字积为18。
(例：数234的数字积是24，因为 $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ 。)